

BSE-EDS 多模态融合：突破水泥基材料 微观相识别的灰度天花板

水泥基材料微观相识别与水化程度智能表征 · 开放基金项目研究计划汇报

非金属材料 AI+ 实验室 — 开放基金项目
中国建筑材料科学研究总院 (CBMA) · 2026 年 7 月

低碳混合材体系已成常态，掺合料与水化产物灰度重叠， **BSE** 单模态分割触及信息天花板

混合材是低碳主路线：矿渣 / 粉煤灰 / 偏高岭土 / 石灰石大比例替代熟料，混合体系成为工程常态。

灰度退化：SCM 颗粒及其反应边与水化产物灰度区间重叠，单一强度通道无法区分化学上不同的相。

架构调优已无增益：FCN / U-Net 等 BSE-only 模型对灰度重叠相继续调参基本无增益——上限在模态，不在模型。

核心科学问题：少量而聪明的化学采样， 能否补上 **BSE** 缺失的信息维度？

以 $\leq 5\%$ 视场覆盖的稀疏 EDS 采样，经配准门控的图注意力融合网络注入 **BSE** 形貌特征——能否将灰度重叠相的像素级分割 IoU 提升 ≥ 20 个百分点，并支撑水化程度的准确、高效表征？

关键构想：把 EDS 从被动的验证仪器，改造成由模型主动指挥的化学信息供给——模型自己决定实验下一步看哪里。

4 体系 × 4 掺量 × 6 龄期的配对数据集， 为训练与验证提供系统覆盖

实验设计

胶材 : P.I 42.5 + 矿渣 / 粉煤灰 / 石灰石

替代率 : 0 / 20 / 40 / 60 wt%, w/b = 0.4

龄期 : 1 / 3 / 7 / 28 / 90 / 180 d

数据与标注

配对采集 : 同视场 BSE + EDS
六元素图 (Ca/Si/Al/Fe/Mg/S)

数据规模 : ≥3000 组配对图
像 ; ≥600 幅像素级相标注

标注质量 : 经 QXRD / TGA / EDS
点分析三重交叉核验

两阶段网络：配准残差 $< 1\text{ px}$ 才进入融合， 稀疏化学信息沿超像素图传播补全



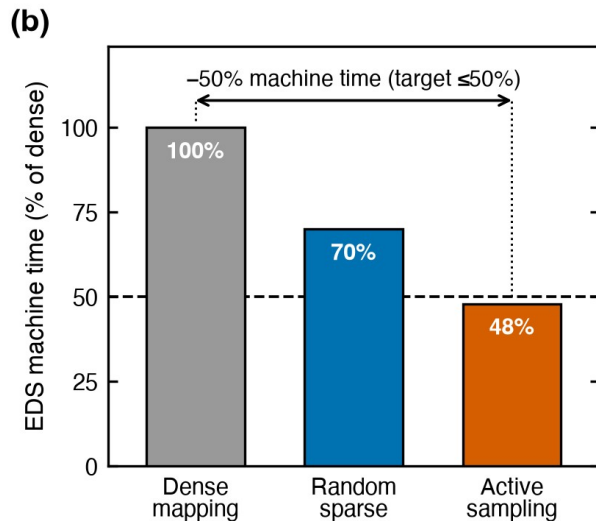
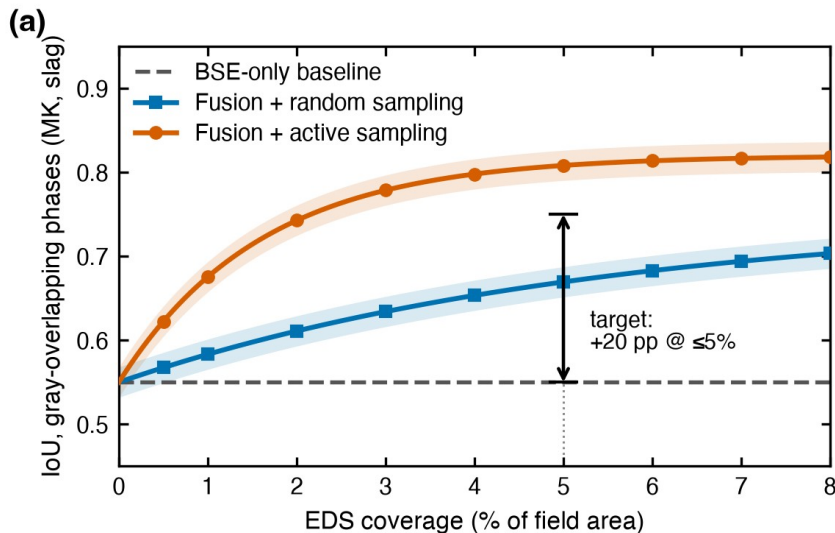
两步配准：刚性互信息
+ 可学习形变场，达标
才放行

双分支编码：CNN 稠密
形貌 // GNN 化学梯
度约束超像素图

融合输出：多尺度注意
力 → 像素级相分割与
相分数

图：本项目 figflow 工作流生成。方法基础：Maes et al. (1997); Achanta et al. (2012); Ronneberger et al. (2015)

预期以 $\leq 5\%$ EDS 覆盖将灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp,
同等精度下机时减半



Illustrative target curves and bars, not measurements

两条曲线的间隔即化学信息的价值：主动选点用 5% 覆盖换 ≥ 20 pp; BSE-only 基线停在 0.55, 与架构无关。

示意性目标曲线与柱状图 (合成数据, 非实测)—— 本项目 paperflow 生成

四项量化指标各自绑定独立验证协议，成果开放交付

量化指标	验证协议
灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp($\leq 5\%$ EDS 覆盖)	留出像素级标注测试集；标签经 EDS 点分析核验
分割推算水化程度误差 $\leq 5\%$	与 TGA 独立测量对照，覆盖全部配比与龄期
同等精度下 EDS 机时节省 $\geq 50\%$	同视场实录 dwell 与 mapping 时间日志
数据、权重、报告模块开放交付	≥ 3000 配对 + ≥ 600 标注数据集；CBMA 微调权重；自动报告生成模块

全部数值为申报目标；交付物存入 CBMA 无机非金属材料数据节点

主要风险前置处置：配准漂移设亚像素门控， 跨体系泛化设留一外推检验

配准漂移与充电畸变：刚性 + 形变两步配准，人工地标残差 $< 1 \text{ px}$ 方可进入分割阶段。

跨体系泛化：留一体系外推 (leave-one-system-out) 检验微观中间变量是否优于仅配比基线。

不确定性质量：MC-dropout / 深度集成的高熵聚类直接驱动主动采样，采样收益即其有效性自证。

说明：全篇数值均为申报目标而非已得结果；示意图均为合成数据。

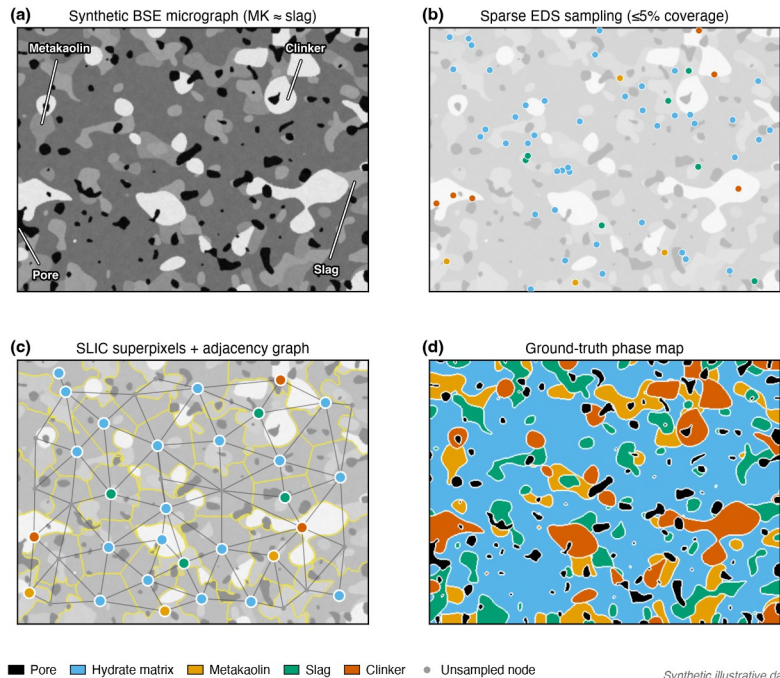
结论

- 1. 突破口在模态，不在模型：**补上化学维度，目标以 $\leq 5\%$ 稀疏 EDS 将灰度重叠相 IoU 提升 ≥ 20 pp。
- 2. EDS 角色重构：**从被动验证到模型主动指挥的化学信息供给，同等精度下机时目标 $- \geq 50\%$ 。
- 3. 可复用的智能表征能力：**开放数据集 + CBMA 微调权重 + 自动报告模块，接入 CBMA 数据节点。

参考文献

- Scrivener, K.L. (2004). Backscattered electron imaging of cementitious microstructures: understanding and quantification. *Cement and Concrete Composites*, 26, 935–945.
- Lothenbach, B., Scrivener, K., & Hooton, R.D. (2011). Supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 41, 1244–1256.
- Juenger, M.C.G., & Siddique, R. (2015). Recent advances in understanding the role of supplementary cementitious materials in concrete. *Cement and Concrete Research*, 78, 71–80.
- Maes, F., Collignon, A., Vandermeulen, D., Marchal, G., & Suetens, P. (1997). Multimodality image registration by maximization of mutual information. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 16, 187–198.
- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *LNCS*, 9351, 234–241.
- Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P., & Süsstrunk, S. (2012). SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods. *IEEE TPAMI*, 34, 2274–2282.
- Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. *CVPR* 2015, 3431–3440.

从灰度退化的 **BSE** 视场到相图：稀疏采样点经超像素图传播补全



(a) 合成 BSE: 偏高岭土与矿渣灰度几乎相同, BSE-only 不可分

(b) 稀疏 EDS: 覆盖 $\leq 5\%$, 按真值相着色

(c) 超像素图: 含样本的节点实心着色, 灰色小节点待图传播补全

(d) 真值相图: 同一视场、同一配色, 细白线为相界